

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – அடிகோள் வருவித்தல்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உரையைவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 14
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அடிகோள் திட்டங்கள், மோடஸ் போனென்ஸ்,
அளவையடை விதிகள், எடுத்துக்காட்டு வருவித்தல்கள்,
நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள், கழித்தல் தேற்றம், முரணின்மை,
சரித்தன்மை, ஒன்றாதல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழு
அடிகோள்-வருவித்தல் அதிகாரம் இதில் உள்ளது.

பொருளடக்கம்

1 அடிகோள் வருவித்தல்கள்	3
1.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்	3
1.2 கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்	4
1.3 அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்	5
1.4 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	6
1.5 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	8
1.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	8
1.7 கழித்தல் தேற்றம்	10
1.8 அளவையடைகளுடன் கழித்தல் தேற்றம்	11
1.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	12
1.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	13
1.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	14
1.12 சரித்தன்மை	15
1.13 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்	17

அத்தியாயம் 1

அடிகோள் வருவித்தல்கள்

1.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்

அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் தருக்கவியலுக்கான மிக எளிய வருவித்தல் முறைமையாக இருக்கலாம். ஒரு வருவித்தல் என்பது வாய்பாடுகள் இன் ஒரு தொடர் மட்டுமே. ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட, தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு வாய்பாடுவும் ஓர் அடிகோளின் நிகழ்வாக இருக்க வேண்டும்; அல்லது அதற்கு முன் தொடரில் வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாய்பாடுகள் இலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் பின்வர வேண்டும். ஒரு வருவித்தல் அதன் கடைசி வாய்பாடுவை வருவிக்க செய்கிறது.

வரையறை 1.1 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). Γ என்பது $\mathcal{L}$ இன் வாய்பாடுகள் கணம் எனில், Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் என்பது $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற வாய்பாடுகள் இன் முடிவுறு தொடராகும்; ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று பொருந்தும்:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; அல்லது
2. φ_i ஓர் அடிகோள்; அல்லது
3. $j < i$ (மற்றும் $k < i$) ஆகிய ஏதோ φ_j (மற்றும் φ_k) இலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் φ_i பின்வருகிறது.

எது சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படுகிறது என்பது நாம் எந்த அனுமான விதிகளை அனுமதிக்கிறோம் என்பதையும் (மேலும், எவற்றை அடிகோள்களாகக் கொள்கிறோம் என்பதையும்) சார்ந்தது. சில நிபந்தனைகளின்கீழ், ஒரு வருவித்தல் இல் உள்ள படி A_i சரியான அனுமானப் படி என்று கூறும் எனில்-அப்போது கூற்றே ஓர் அனுமான விதி.

வரையறை 1.2 (அனுமான விதி). Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் இல் எது சரியான அனுமானப் படியாகக் கருதப்படுகிறது என்பதற்குப் போதுமான நிபந்தனையை ஓர் அனுமான விதி தருகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \in \Gamma$ எனும் ஒருறுப்புத் தொடர் φ எதுவும் அற்பமாகவே ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படுவதால், பின்வருவது மிக எளிய அனுமான விதியாக இருக்கலாம்:

$\varphi \in \Gamma$ எனில், Γ இலிருந்து எந்த வருவித்தல் இலும் φ எப்போதும் ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

அதேபோல், φ அடிகோள்களில் ஒன்று எனில், φ மட்டுமே ஒரு வருவித்தல்; எனவே இதுவும் ஓர் அனுமான விதி:

φ ஓர் அடிகோள் எனில், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

கருதப்படும் படிக்கு முன் வரும் வாய்பாடுகள் ஐ அனுமான விதி பயன்படுத்தும் போது விவரம் மேலும் சுவையாகிறது. பின்வரும் விதி மோடஸ் போனென்ஸ் எனப்படுகிறது:

$\psi \rightarrow \varphi$ மற்றும் ψ ஆகியவை வருவித்தல் இல் மேலே வந்தால், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

இதுவே ஒரே அனுமான விதி எனில், மேலுள்ள வருவித்தல் வரையறை பின்வருமாறு அமைகிறது: ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்பது ஒரு வருவித்தல்:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; அல்லது
2. φ_i ஓர் அடிகோள்; அல்லது
3. ஏதோ $j < i$ க்கு φ_j என்பது $\psi \rightarrow \varphi_i$ ஆகவும், ஏதோ $k < i$ க்கு φ_k என்பது ψ ஆகவும் உள்ளது.

கடைசி உட்கூறு, φ_i என்பது φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) மற்றும் φ_k (ψ) ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸ் விதியால் பின்வருகிறது என்கிறது. 1 இலிருந்து n வரை செல்ல முடிந்து, ஒவ்வொரு முறையும் Γ இல் உள்ள, ஓர் அடிகோளாக உள்ள, அல்லது ஓர் அனுமான விதி சரியான அனுமானப் படி எனக் கூறும் ஒரு வாய்பாடு φ_i ஐக் கண்டால், முழுத் தொடரும் சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படும்.

வரையறை 1.3 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). Γ இலிருந்து தொடங்கி φ இல் முடியும் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க; இதனை $\Gamma \vdash \varphi$ என எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.4 (தேற்றங்கள்). வெற்றுக் கணத்திலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஒரு தேற்றம். φ ஒரு தேற்றம் எனில் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

1.2 கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்

வரையறை 1.5 (அடிகோள்கள்). கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களின் கணம் Ax_0 , பின்வரும் வடிவங்களைக் கொண்ட எல்லா

வாய்பாடுகள் ஐயும் உள்ளடக்குகிறது:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (1.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (1.2)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (1.3)$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (1.4)$$

$$!A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (1.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (1.6)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (1.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (1.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (1.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (1.10)$$

$$\top \quad (1.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (1.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (1.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (1.14)$$

வரையறை 1.6 (மோடஸ் போனென்ஸ்). ψ மற்றும் $\psi \rightarrow \varphi$ ஆகியவை ஏற்கெனவே ஒரு வருவித்தல் இல் வந்திருந்தால், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

மோடஸ் போனென்ஸ் விதியை "mp" எனச் சுருக்கி எழுதுவோம்.

1.3 அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்

வரையறை 1.7 (அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்கள்).

அளவையடைகளை ஆளும் அடிகோள்கள் பின்வருவனவற்றின் அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஆகும்:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (1.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (1.16)$$

இங்கு t எந்த மூடிய உறுப்பாகவும் இருக்கலாம்.

வரையறை 1.8 (அளவையடைகளுக்கான விதிகள்).

$\psi \rightarrow \varphi(a)$ ஏற்கெனவே வருவித்தல் இல் வந்து, a ஆனது Γ அல்லது ψ இல் வரவில்லை எனில், $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

$\varphi(a) \rightarrow \psi$ ஏற்கெனவே வருவித்தல் இல் வந்து, a ஆனது Γ அல்லது ψ இல் வரவில்லை எனில், $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

இவ்விரண்டில் எதனையும் "qr" எனச் சுருக்கி எழுதுவோம்.

1.4 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 1.9. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பதை நிறுவ விரும்புகிறோம் என்க. இது நமது அடிகோள்களில் எதனுடைய நிகழ்வும் அல்ல என்பது தெளிவு; எனவே இதனை வருவிக்க செய்ய mp விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நமது ஒரே விதியான MP, φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ கொடுக்கப்பட்டால் ψ ஐ நியாயப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. φ ஐ $\neg\theta$ ஆகவும், ψ ஐ α ஆகவும், χ ஐ $\theta \rightarrow \alpha$ ஆகவும் கொண்டு Eq. (1.6) ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு உத்தியாகும்; அதாவது பின்வரும் நிகழ்வைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

ஏன்? MP ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் நாம் விரும்பும் கடைசிப் பகுதி கிடைக்கும். மேலும், $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பது Eq. (1.10) இன் நிகழ்வு என்றும், $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பது Eq. (1.7) இன் நிகழ்வு என்றும் எளிதாகக் காணலாம். ஆகவே நமது வருவித்தல்:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (1.10)
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ Eq. (1.6)
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, mp
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (1.7)
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, mp

எடுத்துக்காட்டு 1.10. $\theta \rightarrow \theta$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்க முயல்வோம். இது ஓர் அடிகோளின் நிகழ்வு அல்ல; எனவே இதனை வருவிக்க செய்ய mp ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். Eq. (1.7) என்பது $\varphi \rightarrow \psi$ வடிவிலுள்ள ஓர் அடிகோள்; அதற்கு mp ஐப் பயன்படுத்தலாம். இந்நிலையில் mp ஒரு சரியான படியாக நியாயப்படுத்தும் ψ , நாம் வருவிக்க செய்ய விரும்பும் $\theta \rightarrow \theta$ ஆக இருக்க வேண்டும்; அப்போதுதான் அது பயனுள்ளதாகும். எனவே φ உம் θ ஆக இருக்க வேண்டும்; அதாவது Eq. (1.7) இன் பின்வரும் நிகழ்வைக் கருதலாம்:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

mp ஐப் பயன்படுத்த, அதற்குரிய இரண்டாம் எடுகூற்றாகிய φ ஐயும் நியாயப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் நமது நிலையில் அது θ ஆகும்; θ ஐத் தனியாக வருவிக்க செய்ய இயலாது. எனவே வேறு உத்தி தேவை. வெறும் $\rightarrow$ ஐ மட்டும் கொண்ட மற்ற அடிகோள் Eq. (1.8); அதாவது,

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

mp ஐ இருமுறை பயன்படுத்தி கடைசியில் உள்ள உள்ளமை நிபந்தனைக் கூற்றை அடையலாம். மீண்டும், நாம் நோக்கும் வாய்பாடுவான $\varphi \rightarrow \chi$ என்பது $\theta \rightarrow \theta$ ஆக இருக்கும் Eq. (1.8) இன் நிகழ்வை விரும்புகிறோம் என்பதே இதன் பொருள். எனவே φ மற்றும் χ இரண்டும் θ . $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$, அதாவது நமது நிலையில் $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ மற்றும் $\theta \rightarrow \psi$, ஆகிய இரண்டும் வருவிக்கத்தக்க ஆகுமாறு ψ ஐ எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? ψ ஐ எவ்வாறு

தேர்ந்தெடுத்தாலும், இவற்றில் முதலாவது ஏற்கெனவே Eq. (1.7) இன் நிகழ்வு. ψ என்பது $(\theta \rightarrow \theta)$ ஆக இருந்தால், $\theta \rightarrow \psi$ உம் Eq. (1.7) இன் மற்றொரு நிகழ்வாகும். ஆகவே நமது வருவித்தல்:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (1.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (1.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, mp
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (1.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, mp

எடுத்துக்காட்டு 1.11. சில நேரங்களில் வேறு சில வாய்பாடுகள் Γ இலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வாய்பாடுவின் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது எனக் காட்ட விரும்புகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ இலிருந்து $\varphi \rightarrow \chi$ ஐ வருவிக்க செய்ய முடியும் எனக் காட்டுவோம்.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
2. $\psi \rightarrow \chi$ Hyp
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ Eq. (1.7)
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, mp
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ Eq. (1.8)
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, mp
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, mp

"கருதுகோள்" என்பதற்கான "Hyp" குறி உள்ள வரிகள், அந்த வரியிலுள்ள வாய்பாடு ஆனது Γ வின் ஓர் உறுப்பு என்பதைக் காட்டுகின்றன.

கூற்று 1.12. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ என்க. அப்போது Γ இலிருந்து $\varphi \rightarrow \psi$ இன் ஒரு வருவித்தல்வும், Γ இலிருந்து $\psi \rightarrow \chi$ இன் ஒரு வருவித்தல்வும் உள்ளன. அவற்றைப் பின்னிணைத்து ஒரே வருவித்தல் ஆக இணைக்கவும். இப்போது முந்தைய எடுத்துக்காட்டின் வருவித்தல் இல் உள்ள வரிகள் 3–7 ஐச் சேர்க்கவும். புதிய வருவித்தல்வின் கடைசி வரியாகிய $\varphi \rightarrow \chi$ இன் ஒரு வருவித்தல் இது; இது Γ இலிருந்து தொடங்குகிறது. வரி 4 ஐ நியாயப்படுத்தும்போது வரி எண் 2 பற்றிய குறிப்பை $\psi \rightarrow \chi$ இன் வருவித்தல்வின் கடைசி வரி பற்றிய குறிப்பால் மாற்றலாம்; வரி 7 ஐ நியாயப்படுத்தும்போது வரி எண் 1 பற்றிய குறிப்பை $\varphi \rightarrow \psi$ இன் வருவித்தல்வின் கடைசி வரி பற்றிய குறிப்பால் மாற்றலாம். ஆகவே அந்த நியாயப்படுத்தல்கள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகின்றன. $\square$

பயிற்சி 1.1. அடிகோள்களிலிருந்து வருவித்தல்கள் ஐக் காட்சிப்படுத்தி பின்வருவனவற்றைக் காட்டுக:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

1.5 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 1.13. $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைத் தருவோம்.

முதலில், பின்வருவதைக் கவனிக்கவும்:

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

என்பது Eq. (1.1) இன் ஒரு நிகழ்வு; மேலும்

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

என்பது Eq. (1.15) இன் ஒரு நிகழ்வு. ஆகவே கூற்று 1.12 ஆல்

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

வருவிக்கத்தக்க என்று அறிகிறோம். அதேபோல்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall y \psi(y) \quad \text{மற்றும்}$$

$$\forall y \psi(y) \rightarrow \psi(a)$$

ஆகியவை முறையே Eq. (1.2) மற்றும் Eq. (1.15) இன் நிகழ்வுகள் என்பதால்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

என்பது கூற்று 1.12 ஆல் வருவிக்கத்தக்கது. Eq. (1.3) இன் பொருத்தமான நிகழ்வையும் $\wedge$ இருமுறையும் பயன்படுத்தினால்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

என்பது வருவிக்கத்தக்கது எனக் காணலாம். இப்போது $\forall x$ ஐப் பயன்படுத்தி பின்வருவதைப் பெறலாம்:

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

1.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட வாய்பாடுகளின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை ஆகியவற்றைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 1.14 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). ஒரு வாய்பாடு φ இல் முடியும், Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க; இதனை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.15 (தேற்றங்கள்). வெற்றுக் கணத்திலிருந்து ஒரு வாய்பாடு φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.16 (முரணின்மை). வாய்பாடுகள் கொண்ட ஒரு கணம் Γ , $\Gamma \not\vdash \perp$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணற்றது; இல்லையெனில் அது முரணுடையது.

கூற்று 1.17 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். வாய்பாடு φ தனியே Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல். □

கூற்று 1.18 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் எந்த வருவித்தல் உம் Δ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உம் ஆகும். □

கூற்று 1.19 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ என்க. அப்போது $\{\varphi\} \cup \Delta$ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ உள்ளது. அந்த வருவித்தலின் சில படிகள், முந்தைய வரி $\psi_i = \varphi$ ஐக் குறிப்பிடும் ஒரு விதியால் சரியானவையாக இருக்கும். கருதுகோளின்படி, Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது; அதாவது, $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ என்ற ஒரு வருவித்தல் உள்ளது, இதில் ஒவ்வொரு φ_i உம் ஓர் அடிகோள், Γ வின் ஓர் உறுப்பு, அல்லது ஓர் அனுமான விதியால் சரியானது. இப்போது பின்வரும் தொடரைக் கருதுக:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

இது $\Gamma \cup \Delta$ இலிருந்து ψ இன் சரியான ஒரு வருவித்தல்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு $\psi_i = \varphi$ உம் இப்போது $\varphi_k = \varphi$ ஐ நியாயப்படுத்தும் அதே விதியால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. □

$\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், குறிப்பாக $\Gamma \vdash \psi$ என்பதே இதன் பொருள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 1.20. ஒவ்வொரு φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Γ முரணுடையது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.2. கூற்று 1.20 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 1.21 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\varphi \equiv \varphi_n$ ஆகவும், ஒவ்வொரு φ_i உம் ஒரு தருக்க அடிகோளாகவோ, Γ வின் ஓர் உறுப்பு ஆகவோ, முந்தைய வாய்பாடுகள் இலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸ் மூலம் பின்தொடர்வதாகவோ இருக்குமாறு $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற முடிவுறு வாய்பாடுகள் தொடர் உள்ளது. Γ வில் உள்ள அந்த φ_i களையே Γ_0 என்க. அப்போது அந்த வருவித்தல் ஆனது Γ_0 இலிருந்தும் ஒரு வருவித்தல்; எனவே $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. இது $\varphi \equiv \perp$ என்ற சிறப்புநிலையில் (1) இன் எதிர்மறைநேர்மாற்று. $\square$

1.7 கழித்தல் தேற்றம்

நாம் கண்டபடி, அடிகோள் அமைப்பில் வருவித்தல்கள் கொடுப்பது கடினமானது; வருவித்தல்கள் ஐக் கண்டுபிடிப்பதும் கடினமாக இருக்கலாம். நீண்ட வாய்பாடுகள் பட்டியல்களை உண்மையில் எழுதுவதற்குப் பதிலாக, சில எளிய முடிவுகளைப் பயன்படுத்தி அத்தகைய வருவித்தல்கள் இருப்பதாக வாதிடுவது பொதுவாக எளிது. அத்தகைய மூன்று முடிவுகளை ஏற்கெனவே நிறுவியுள்ளோம்: $\varphi \in \Gamma$ என்று அறியும்போது எப்போதும் $\Gamma \vdash \varphi$ என்று உறுதிப்படுத்தலாம் என **கூற்று 1.17** கூறுகிறது. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில் $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ உம் என்று **கூற்று 1.18** கூறுகிறது. மேலும் $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில் $\Gamma \vdash \psi$ என்று **கூற்று 1.19** உட்கிடையாகத் தருகிறது. இதோ மற்றோர் எளிய முடிவு; மோடஸ் போனென்ஸின் ஓர் "மேல்நிலை" வடிவம்:

கூற்று 1.22. $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$ என்பது நமக்குத் தெரியும்:

1. φ Hyp.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp.
3. ψ 1, 2, MP

கூற்று 1.19 படி, $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

இந்தச் சூழலில் நாம் பயன்படுத்தவிருக்கும் மிக முக்கியமான முடிவு கழித்தல் தேற்றம்:

தேற்றம் 1.23 (கழித்தல் தேற்றம்). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

நிறுவல். போதுமான நிபந்தனையை நிறுவும் திசை உடனடியாகப் பின்தொடர்கிறது. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ எனில், **கூற்று 1.18** படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ உம். மேலும் **கூற்று 1.17** படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. எனவே **கூற்று 1.22** படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. மறுதிசைக்கு, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம்.

தொகுத்தறிதல் அடிப்படையில், நீளம் 1 கொண்ட ஒவ்வொரு வருவித்தல் க்கும் கூற்றை நிறுவுகிறோம். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் நீளம் 1 கொண்ட

ஒரு வருவித்தல் ஆனது ψ ஐ மட்டுமே கொண்டது; அது சரியானது எனில் ψ ஆனது $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$ அல்லது ஓர் அடிகோள். $\psi \in \Gamma$ அல்லது அது ஓர் அடிகோள் எனில், $\Gamma \vdash \psi$. மேலும் Eq. (1.7) படி $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$; கூற்று 1.22 ஆனது $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஐத் தருகிறது. $\psi \in \{\varphi\}$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$; ஏனெனில் கடைசி வாக்கியம் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆனது $\varphi \rightarrow \varphi$ க்கு ஒன்றே; இதனை எடுத்துக்காட்டு 1.10 இல் நாம் ஏற்கெனவே வருவிக்க செய்துள்ளோம்.

தொகுத்தறிதல் படியில், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் ஒரு வருவித்தல் ஆனது மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி ψ உடன் முடிகிறது என்க. (அது மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படவில்லை எனில், $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, அல்லது ψ ஓர் அடிகோள்; தொகுத்தறிதல் அடிப்படையில் பயன்படுத்திய அதே வாதம் பொருந்தும்.) அப்போது ஏதோவொரு வாய்பாடு χ க்கு, அந்த வருவித்தல்வின் முந்தைய படிகள் $\chi \rightarrow \psi$ மற்றும் χ ; அதாவது, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. அவற்றுக்குரிய வருவித்தல்கள் குறுகியவை; எனவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் அவற்றுக்குப் பொருந்தும். ஆகவே பின்வரும் இரண்டும் கிடைக்கின்றன:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

மேலும் Eq. (1.8) படி

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

என்பதும் கிடைக்கிறது. கூற்று 1.22 ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால், தேவையானபடி $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ கிடைக்கும். □

கழித்தல் தேற்றம் செல்லுபடியாகுமாறு துல்லியமாகவே Eq. (1.7), Eq. (1.8) ஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்பதைக் கவனிக்கவும். வருவிக்கத்தக்கதன்மை பற்றிய பின்வரும் பயனுள்ள உண்மைகளைப் பயிற்சிகளாக விடுகிறோம்.

கூற்று 1.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ எனில், $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (எதிர்மறைநேர்மாற்று);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (எக்ஸ் ஃபால்சோ குவோட்லிபெட், வெடிப்புக் கொள்கை);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (இரட்டை மறுப்பு நீக்கம்);

5. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$;

பயிற்சி 1.3. கூற்று 1.24 ஐ நிறுவுக.

1.8 அளவையடைகளுடன் கழித்தல் தேற்றம்

தேற்றம் 1.25 (கழித்தல் தேற்றம்). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது மீண்டும் தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம்.

தொகுத்தறிதல் அடிப்படைக்கான நிறுவல், **தேற்றம் 1.23** இன் நிறுவலில் உள்ளதற்கு ஒன்றே.

தொகுத்தறிதல் படியில், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் ஆனது ஓர் அனுமான விதியால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி ψ உடன் முடிகிறது என மீண்டும் கொள்க. அந்த அனுமான விதி மோடஸ் போனென்ஸ் எனில், **தேற்றம் 1.23** இன் நிறுவலில் செய்தபடியே தொடர்கிறோம். அந்த அனுமான விதி qr எனில், $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ என்றும், a ஆனது χ, φ , அல்லது Γ வில் இடம்பெறாத நிலையில், $\chi \rightarrow \theta(a)$ வடிவிலான ஒரு வாய்பாடு அந்த வருவித்தல்வில் முன்பே வருகிறது என்றும் அறிகிறோம். ஆகவே

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

மேலும் தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் பொருந்துவதால்,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

பின்வருவதாலும்

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

மோடஸ் போனென்ஸாலும் கிடைப்பது

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

தனிமாறி நிபந்தனை தொடர்ந்து பொருந்துவதால், இந்த வருவித்தல்வில் qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு படியைச் சேர்த்து நாம் பெறுவது

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

மேலும் நமக்கு இருப்பது

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

எனவே மோடஸ் போனென்ஸால்,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

அதாவது, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

ψ ஆனது qr விதியால் நியாயப்படுத்தப்பட்டும், $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$ வடிவில் இருக்கும் நிலையையும் பயிற்சியாக விடுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.4. **தேற்றம் 1.25** இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

1.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 1.26. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது எனில், $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. **கூற்று 1.17** படி, ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma$ க்கும் $\Gamma \vdash \psi$. கருதுகோளின்படி $\Gamma \vdash \varphi$ உம் என்பதால், ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ க்கும் $\Gamma \vdash \psi$. **கூற்று 1.19** படி $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ முரணுடையது. $\square$

கூற்று 1.27. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க. அப்போது **கூற்று 1.18** படி $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. மேலும் **கூற்று 1.17** படி $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. **Eq. (1.10)** படி $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ உம். ஆகவே **கூற்று 1.22** ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால், $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. இப்போது $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது என்க; அதாவது, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. கழித்தல் தேற்றத்தால் $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. **Eq. (1.13)** படி $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$; ஆகவே **கூற்று 1.22** படி $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Eq. (1.14)**) என்பதால், **கூற்று 1.22** ஐ மீண்டும் பயன்படுத்தி $\Gamma \vdash \varphi$ பெறுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 1.28. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். **Eq. (1.10)** படி $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. **கூற்று 1.22** ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

கூற்று 1.29. $\Gamma \cup \{\varphi\}$, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.6. **கூற்று 1.29** ஐ நிறுவுக.

1.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

அடிகோள் வருவித்தலின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (மோடஸ் போனென்ஸ்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 1.30. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. **Eq. (1.1)**, **Eq. (1.2)** ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால்.

2. Eq. (1.3) இலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸை இருமுறை பயன்படுத்துவதால். □

கூற்று 1.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. Eq. (1.10) இலிருந்து $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ மற்றும் $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ கிடைக்கின்றன. எனவே கழித்தல் தேற்றத்தால் $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ மற்றும் $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$ கிடைக்கின்றன. Eq. (1.6) இலிருந்து $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ கிடைக்கிறது. கழித்தல் தேற்றத்தால் $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Eq. (1.4), Eq. (1.5) ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால். □

கூற்று 1.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

1. φ Hyp
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
3. ψ 1, 2, mp

2. முறையே Eq. (1.10), Eq. (1.7), மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால். □

1.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை அடிகோள் வருவித்தல்கள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 1.33. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். கழித்தல் தேற்றத்தால் $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. c ஆனது Γ அல்லது $\top$ இல் இடம்பெறாததால், $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$ கிடைக்கிறது. கழித்தல் தேற்றத்தை மீண்டும் பயன்படுத்தினால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. □

கூற்று 1.34. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. Eq. (1.16) மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால்.

2. Eq. (1.15) மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால். □

1.12 சரித்தன்மை

அடிகோள் வருவித்தல் போன்ற ஒரு வருவித்தல் அமைப்பு, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரியானது. ஆகவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் அமைப்புகளுக்கான ஒருவகை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பு. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றி ஆராய்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஆன ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியாகும்;
2. மற்ற சில Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாய்பாடுகள் கொண்ட ஒரு கணம் Γ முரணுடையது எனில், அது நிறைவுற இயலாது.

இவை ஒரு வருவித்தல் அமைப்பின் முக்கியமான பண்புகள். அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று செல்லுபடியாகவில்லை எனில், அந்த வருவித்தல் அமைப்பு குறைபாடுடையது—அது மிக அதிகமானவற்றை வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் அமைப்பின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவம் உடையது.

கூற்று 1.35. φ ஓர் அடிகோள் எனில், ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ மற்றும் ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

நிறுவல். அடிகோள்கள் அனைத்தும் செல்லுபடியானவை என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, Eq. (1.15) க்கான நிலை இதோ: t ஆனது φ இல் x க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது என்க; மேலும் $\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi$ எனக் கொள்க. அப்போது நிறைவுறுத்தலின் வரையறைப்படி, ஒவ்வொரு $s' \sim_x s$ க்கும் $\mathcal{M}, s' \models \varphi$; குறிப்பாக $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ ஆகும்போதும் இது செல்லுபடியாகும். சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x]$. இது $\mathcal{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$ என்பதைக் காட்டுகிறது. □

தேற்றம் 1.36 (சரித்தன்மை). $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம். அனுமானங்களால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படிகள் எவையும் இல்லையெனில், அந்த வருவித்தல்வில் உள்ள அனைத்து வாய்பாடுகள் உம் அடிகோள்களின் நிகழ்வுகளாகவோ Γ வில் உள்ளனவாகவோ இருக்கும். முந்தைய முன்மொழிவின்படி, அடிகோள்கள் அனைத்தும் செல்லுபடியானவை; ஆகவே φ ஓர் அடிகோள் எனில் $\Gamma \models \varphi$. $\varphi \in \Gamma$ எனில், வெளிப்படையாக $\Gamma \models \varphi$.

φ இன் வருவித்தல்வின் கடைசிப் படி மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது எனில், அந்த வருவித்தல்வில் ψ மற்றும் $\psi \rightarrow \varphi$ என்ற வாய்பாடுகள் உள்ளன. அந்த வாய்பாடுகள் இல் முடியும் வருவித்தல்வின் பகுதிகளுக்குத் தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் பொருந்தும்;

ஏனெனில் அவற்றில் அனுமானத்தால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி குறைந்தது ஒன்று குறைவு. எனவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\Gamma \models \psi$ மற்றும் $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. பின்னர் பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \models \varphi$.

இப்போது கடைசிப் படி qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது என்க. அப்போது அந்தப் படி $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ வடிவில் இருக்கும்; மேலும் c ஆனது Γ, χ , அல்லது $\forall x \psi(x)$ இல் இடம்பெறாத நிலையில், முந்தைய படியாக $\chi \rightarrow \psi(c)$ இருக்கும். தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

$\mathbb{N} \models \Gamma \cup \{\chi\}$ ஆகுமாறு ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ ஐக் கருதுக. $\mathbb{N} \models \forall x \psi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும். $\forall x \psi(x)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathbb{N}, s \models \psi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும் (அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி). $\Gamma \cup \{\chi\}$ முழுவதும் வாக்கியங்களைக் கொண்டுள்ளதால், ஒவ்வொரு $\theta \in \Gamma$ க்கும் வாக்கியக் கணத்திற்கான நிறைவுறுத்தல் வரையறை படி $\mathbb{N}, s \models \theta$. $c^{\mathbb{N}} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathbb{N}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}'$ ஐக் கொள்க. c ஆனது Γ அல்லது χ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி $\mathbb{N}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ என்பதால் $\mathbb{N}' \models \psi(c)$. $\psi(c)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}', s \models \psi(c)$. $\psi(c)$ என்பது $\psi(x)[c/x]$ மட்டுமே என்பதை நினைவுகூர்க; சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}', s \models \psi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathbb{N}', s \models \psi(c)$. எனவே $\mathbb{N}', s \models \psi(x)$. c ஆனது $\psi(x)$ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}, s \models \psi(x)$. ஆனால் s தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு; ஆகவே $\mathbb{N} \models \forall x \psi(x)$. எனவே $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$. φ ஆனது qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்பட்டும், $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$ வடிவில் இருக்கும் நிலையையும் பயிற்சியாக விடுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.7. தேற்றம் 1.36 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 1.37. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாய்பாடு.

தொடர்விளைவு 1.38. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. **தேற்றம் 1.36** படி, Γ வை நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ உம் $\perp$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு $\mathbb{N} \models \perp$ ஆகும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ எதுவும் இல்லை என்பதால், எந்த $\mathbb{N}$ உம் Γ வை நிறைவுறுத்தாது; அதாவது, Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. $\square$

1.13 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் இல் = ஐ இடம்பெறச் செய்ய, புதிய அடிகோள் திட்டங்களைச் சேர்க்கிறோம். வருவித்தல் மற்றும் $\vdash$ ஆகியவற்றின் வரையறை மாறாமல் இருக்கும்; புதிய அடிகோள்களையும் இப்போது அனுமதிக்கிறோம்.

வரையறை 1.39 (ஒன்றாதல்க்கான அடிகோள்கள்).

$$t = t, \quad (1.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (1.18)$$

எந்த மூடிய சொற்கள் t, t_1, t_2 ஆகியவற்றுக்கும்.

கூற்று 1.40. *Eq. (1.17), Eq. (1.18) ஆகிய அடிகோள்கள் செல்லுபடியானவை.*

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.8. கூற்று 1.40 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 1.41. எந்த மூடிய சொல் t மற்றும் கணம் Γ க்கும் $\Gamma \vdash t = t$.

கூற்று 1.42. கீழுள்ள இரு சொற்களும் மூடியவை என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ மற்றும் $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

நிறுவல். பின்வரும் வாய்பாடு

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

ஆனது *Eq. (1.18)* இன் ஒரு நிகழ்வு. mp ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் முடிவு பின்தொடர்கிறது. □